

Pert 10

Chomsky Normal Form

TEORI BAHASA DAN OTOMATA

Pendahuluan

- ❑ Bentuk Normal Chomsky adalah salah satu bentuk normalisasi dalam tata bahasa bebas konteks (Context-Free Grammar, CFG) yang memiliki aturan produksi terbatas.
- ❑ CNF sangat berguna dalam :
 - Analisis tata bahasa
 - Parsing
 - Pembuktian teorema terkait bahasa formal.

Definisi

CNF adalah bentuk khusus dari CFG di mana setiap aturan produksi harus memenuhi salah satu dari:

- $A \rightarrow BC$ (Non-terminal menghasilkan dua non-terminal), atau
- $A \rightarrow a$ (Non-terminal menghasilkan satu terminal), atau
- $S \rightarrow \epsilon$ (jika bahasa mengandung string kosong, dan S tidak muncul di sisi kanan produksi manapun).

Contoh CFG dalam CNF:

$S \rightarrow AB \mid a$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b$

$S \rightarrow aB \mid bA$ bukan CNF, karena aB mengandung terminal dan non terminal).

$S \rightarrow AB \mid a$ adalah CNF

Contoh :

1. Apakah CFG $S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b$ sudah CNF?

$S \rightarrow AB$ (dua non-terminal),
 $A \rightarrow a$ dan $B \rightarrow b$ (satu terminal).  semua produksi sudah memenuhi CNF

2. Apakah CFG $A \rightarrow Bc$ sudah CNF?

Karena mengandung terminal (c) dan non-terminal (B) secara bersamaan maka tidak memenuhi syarat sebagai CNF

3. Apakah CFG $S \rightarrow SS \mid a$ sudah CNF?

$S \rightarrow SS$ (dua non-terminal),
 $S \rightarrow a$ (satu terminal).  semua produksi sudah memenuhi CNF

Mengapa CNF penting dalam teori bahasa formal?

❑ Menyederhanakan CFG

CNF membatasi aturan produksi hanya dalam bentuk $A \rightarrow BC$ atau $A \rightarrow a$, sehingga memudahkan analisis struktur grammar.

❑ Mempermudah parsing.

Algoritma seperti CYK (Cocke-Younger-Kasami) memerlukan CFG dalam CNF untuk menentukan apakah sebuah string dapat diturunkan dari grammar tersebut.

❑ Membuktikan teorema tentang CFL.

CNF digunakan dalam pembuktian teorema terkait kekuatan komputasi CFG, seperti pumping lemma untuk bahasa bebas konteks.

❑ Optimisasi Kompilasi.

Dalam kompilasi, CNF membantu fase parsing (seperti pada bottom-up parsing) dengan mengurangi kompleksitas aturan produksi.

Konversi CFG ke Bentuk Normal Chomsky

Langkah 1: Eliminasi Produksi ϵ

Hapus semua produksi yang menghasilkan ϵ (kecuali jika $\epsilon \in L(G)$).

Langkah 2: Eliminasi Produksi Unit ($A \rightarrow B$)

Gantikan produksi unit dengan produksi non-unit.

Langkah 3: Eliminasi Simbol Tidak Berguna

Hapus simbol yang tidak dapat dijangkau atau tidak menghasilkan terminal.

Langkah 4: Konversi ke Bentuk CNF

- Pecah produksi panjang ($A \rightarrow B_1B_2...B_n$) menjadi bentuk $A \rightarrow B_1C$, $C \rightarrow B_2D$, dst.
- Ganti produksi dengan terminal campuran ($A \rightarrow aB$) menjadi $A \rightarrow XB$, $X \rightarrow a$.

Contoh : Ubah CFG berikut ke CNF: $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

1. Eliminasi ε : (tidak ada eliminasi karena $\varepsilon \in L(G)$)

Identifikasi produksi yang mengandung S di sebelah kanan: $S \rightarrow aSb$

Tambahkan produksi baru dengan menghilangkan S yang mungkin menghasilkan ε :

Dari $S \rightarrow aSb$, jika $S \rightarrow \varepsilon$, maka muncul produksi baru: $S \rightarrow ab$.

Hasil sementara :

$S \rightarrow aSb \mid ab \mid \varepsilon$.

2. Eliminasi Produksi Unit

Tidak ada produksi unit (misal $A \rightarrow B$) dalam grammar ini. Langkah ini bisa dilewati.

3. Eliminasi Simbol Useless

Semua simbol (S, a, b) digunakan dalam derivasi. Tidak ada simbol useless

4. Konversi ke Bentuk CNF

Aturan CNF:

Produksi harus berbentuk:

$A \rightarrow BC$ (2 non-terminal), atau

$A \rightarrow a$ (1 terminal), atau

$S \rightarrow \epsilon$ (jika bahasa mengandung ϵ).

Terminal harus muncul sendiri

(tidak boleh campuran seperti aSb).



Ganti Terminal dengan Variabel Baru

- Tambahkan produksi untuk terminal a dan b :

$X \rightarrow a$

$Y \rightarrow b$

- Ubah produksi yang mengandung terminal campuran:

$S \rightarrow aSb$ menjadi $S \rightarrow XSY$

$S \rightarrow ab$ menjadi $S \rightarrow XY$



Hasil Sementara:

$S \rightarrow XSY \mid XY \mid \epsilon$

$X \rightarrow a$

$Y \rightarrow b$



Potong Produksi Panjang (>2 Non-Terminal)

- Produksi $S \rightarrow XSY$ memiliki 3 simbol (tidak memenuhi $A \rightarrow BC$).

- Pecah menjadi produksi biner:

Ganti SY dengan variabel baru Z :

$S \rightarrow XZ$

$Z \rightarrow SY$



Hasil CNF Final:

$S \rightarrow XZ \mid XY \mid \epsilon$

$X \rightarrow a$

$Y \rightarrow b$

$Z \rightarrow SY$

Contoh Derivasi dalam CNF

$S \rightarrow XZ \mid XY \mid \epsilon$

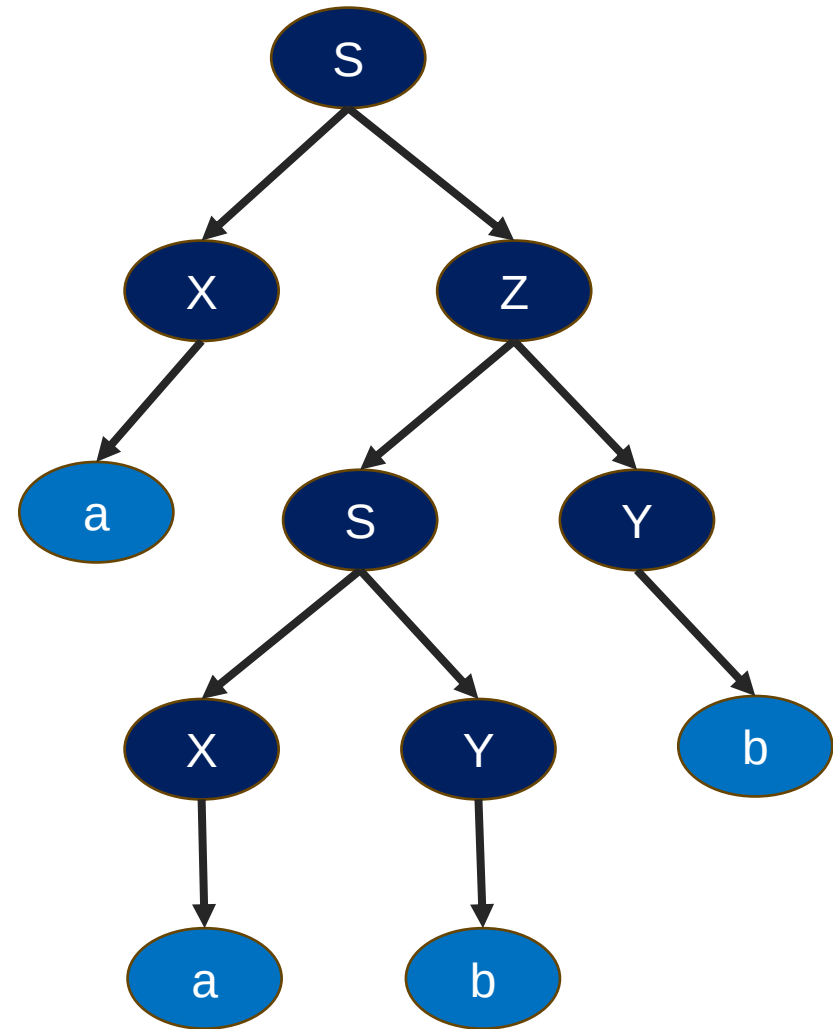
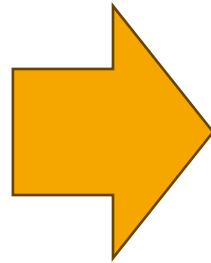
$X \rightarrow a$

$Y \rightarrow b$

$Z \rightarrow SY$

String : aabb

Sama dengan
hasil derivasi:
 $S \rightarrow aSb \mid \epsilon$



Latihan Soal

1. Konversikan CFG berikut ke CNF:

$$1. S \rightarrow aSb \mid \epsilon$$

$$2. A \rightarrow Bb \mid a$$

$$3. B \rightarrow A \mid b$$

2. Konversikan CFG berikut ke CNF:

$$S \rightarrow aSb \mid ab$$

3. Konversikan CFG berikut ke CNF:

$$S \rightarrow aSbb \mid abb$$

4. Konversikan CFG berikut ke CNF:

$$S \rightarrow A \mid a$$

$$A \rightarrow B \mid b$$

$$B \rightarrow C \mid c$$

$$C \rightarrow d$$

5. Konversikan CFG berikut ke CNF:

$$S \rightarrow aB \mid bA$$

$$A \rightarrow aA \mid a$$

$$B \rightarrow bB$$

$$C \rightarrow c$$

$$D \rightarrow Dd$$

Bentuk Normal Lainnya dalam Teori Bahasa

- ❑ **Bentuk Normal Greibach (GNF)**
- ❑ Bentuk Normal Kuroda (KNF)
- ❑ Bentuk Normal Aksiomatik (ANF)
- ❑ Bentuk Normal Operator (ONF)

Bentuk Normal Greibach (GNF)

GNF adalah bentuk khusus dari CFG di mana setiap aturan produksi memiliki bentuk:

$$A \rightarrow aB_1B_2 \dots B_n$$

dengan:

- a adalah terminal,
- $B_1, B_2, \dots, B_n$ adalah non-terminal (boleh kosong, $n \geq 0$).

Contoh Valid:

$S \rightarrow aAB \mid b, A \rightarrow a.$

Contoh Tidak Valid:

$S \rightarrow ASb$ (terminal tidak di depan).

Perbandingan CNF vs GNF

Kriteria	CNF	GNF
Bentuk Produksi	$A \rightarrow BC$ atau $A \rightarrow a$	$A \rightarrow a\alpha$ (α = variabel)
Left Recursion	Tidak diizinkan	Dihilangkan secara otomatis
Parsing	Cocok untuk CYK (bottom-up)	Cocok untuk top-down
Kompleksitas	$O(n^3)$ dengan CYK	$O(n)$ dengan recursive descent

- ❑ CNF adalah bentuk normal yang paling umum digunakan karena kesederhanaannya untuk parsing dan analisis.
- ❑ GNF lebih efisien untuk top-down parsing, sementara ONF berguna untuk grammar ekspresi matematika.
- ❑ Pemilihan bentuk normal tergantung pada kebutuhan:
 - CNF untuk teorema dan CYK,
 - GNF untuk recursive descent parsing,
 - ONF untuk menghindari ambiguitas operator.

Mengapa GNF penting dalam teori automata?

- ❑ Mempermudah parsing top-down (karena selalu menghasilkan terminal pertama).
- ❑ Digunakan dalam pembuktian pumping lemma untuk PDA.
- ❑ Membantu konstruksi mesin pushdown automata (PDA) yang deterministik.

Langkah-langkah mengubah CFG ke GNF

1. Konversi ke CNF terlebih dahulu.

2. Eliminasi left-recursion

(contoh: $A \rightarrow A\alpha \mid \beta$ diubah menjadi $A \rightarrow \beta A'$, $A' \rightarrow \alpha A' \mid \varepsilon$).

3. Pastikan produksi dimulai dengan terminal

(gunakan substitusi).

4. Hapus produksi yang tidak memenuhi GNF.

Contoh 1:

Ubah CFG berikut ke GNF: $S \rightarrow AB$, $A \rightarrow aA \mid b$, $B \rightarrow b$

Jawab :

Grammar Awal:

$$S \rightarrow AB$$
$$A \rightarrow aA \mid b$$
$$B \rightarrow b$$

Langkah 1: Pastikan Grammar Sudah dalam CNF

Grammar ini sudah CNF karena:

- $A \rightarrow aA$ diubah ke $A \rightarrow XA$, $X \rightarrow a$ (tapi dalam GNF, kita bisa langsung memprosesnya).
- $A \rightarrow b$ dan $B \rightarrow b$ sudah memenuhi aturan CNF ($A \rightarrow \text{terminal}$).

Langkah 2: Identifikasi Urutan Penggantian Non-Terminal

GNF mengharuskan produksi dimulai dengan terminal. Urutkan non-terminal untuk substitusi:

- Prioritas rendah: B (hanya memiliki produksi terminal).
- Prioritas tinggi: A dan S.

Langkah 3: Ubah Produksi agar Dimulai dengan Terminal

1. Produksi B (Sudah GNF):

$$B \rightarrow b$$

Sudah memenuhi GNF karena dimulai dengan terminal.

2. Produksi A:

- $A \rightarrow aA$, GNF (langsung diterima karena dimulai dengan terminal a).
- $A \rightarrow b$, GNF (sudah benar).

3. Produksi S:

$$S \rightarrow AB$$

Ini tidak memenuhi GNF karena dimulai dengan non-terminal A.

Perlu mengganti A dengan produksinya:

Substitusi A dalam $S \rightarrow AB$:

Dari $A \rightarrow aA$, didapat: $S \rightarrow aAB$.

Dari $A \rightarrow b$, didapat: $S \rightarrow bB$.

Hasil Sementara:

$$S \rightarrow aAB \mid bB$$

$$A \rightarrow aA \mid b$$

$$B \rightarrow b$$

Langkah 4: Periksa Kembali Semua Produksi

- $S \rightarrow aAB$, sesuai GNF (dimulai dengan terminal a).
- $S \rightarrow bB$, sesuai GNF (dimulai dengan terminal b).
- $A \rightarrow aA$ dan $A \rightarrow b$, sesuai GNF.
- $B \rightarrow b$, sesuai GNF.

Hasil Akhir dalam GNF:

$$S \rightarrow aAB \mid bB$$

$$A \rightarrow aA \mid b$$

$$B \rightarrow b$$

Contoh 2:

Ubah CFG berikut ke GNF:

$$S \rightarrow AB \mid BC$$

$$A \rightarrow aA \mid b$$

$$B \rightarrow BB \mid c$$

$$C \rightarrow aC \mid d$$

Langkah 1: Urutkan Non-Terminal

Pilih urutan substitusi:

C (paling sederhana),

B,

A,

S (simbol awal).

Hasil:

$$B \rightarrow cB \mid c \mid cBD$$

$$D \rightarrow BD \mid \epsilon$$



Langkah 2: Konversi Produksi C ke GNF

Produksi C:

$$C \rightarrow aC \mid d$$

Sudah GNF karena dimulai dengan terminal (a dan d).

Tidak perlu perubahan.

Langkah 3: Konversi Produksi B ke GNF

Produksi B:

$$B \rightarrow BB \mid c$$

$B \rightarrow c$ sudah GNF.

$B \rightarrow BB$ tidak GNF (dimulai non-terminal).

Substitusi B dengan produksinya:

- Dari $B \rightarrow c$, dapat $B \rightarrow cB$ (GNF).
- Dari $B \rightarrow BB$, substitusi rekursif tidak menghasilkan terminal di depan.

Solusi: Gunakan variabel baru D untuk menangani left-recursion.

Langkah 4: Konversi Produksi A ke GNF

Produksi A:

$$A \rightarrow aA \mid b$$

Sudah GNF karena semua produksi dimulai terminal.

Langkah 5: Konversi Produksi S ke GNF

Produksi S:

$$S \rightarrow AB \mid BC$$

Substitusi A dan B:

- $A \rightarrow aA \mid b$, Ganti $S \rightarrow AB$ menjadi:

$$S \rightarrow aAB \mid bB$$

- $B \rightarrow cB \mid c$, Ganti $S \rightarrow BC$ menjadi:

$$S \rightarrow cBC \mid cC$$

Hasil Sementara:

$$S \rightarrow aAB \mid bB \mid cBC \mid cC$$

Langkah 6: Periksa Kembali Semua Produksi

Pastikan semua produksi sekarang berbentuk $A \rightarrow a\alpha$:

- $S \rightarrow aAB \mid bB \mid cBC \mid cC$, GNF.
- $A \rightarrow aA \mid b$, GNF.
- $B \rightarrow cB \mid c$, GNF.
- $C \rightarrow aC \mid d$, GNF.

Hasil Akhir dalam GNF:

$$S \rightarrow aAB \mid bB \mid cBC \mid cC$$

$$A \rightarrow aA \mid b$$

$$B \rightarrow cB \mid c$$

$$C \rightarrow aC \mid d$$

Coba derivasi untuk
mendapatkan :

String "bacd":